

순위를 매기던 자가 다섯 중 제일 약했다 — 판 차 83 건 중 60 건이 표본 잡음 안이다

월드모델 실험실

노트 611 · 2026년 8월 5일

초 록

이 판의 상시 규약은 “순위는 유보 표본의 판 ρ ”다. 노트 609 가 판의 순수 표본 SD 를 0.0023 으로 썼다 — 씨앗을 늘려도 안 줄어드는 성분이다. 원장을 그 자로 훑으니

판 차를 적은 83 건 중 60 건(72%)이 $2\text{ SD} = 0.0045$ 아래

순위를 매기던 자가 대부분의 결정을 못 가른다. 그런데 이 판은 자가 다섯이다. 채택을 실제로 정한 집 밖 두 짝을 같은 자로 썼다.

자	효과	표본 SD	t
판(3,369 행)	+0.0018	0.0023	0.8
KR 만화(1,716)	+0.0390	0.0128	3.0
비게임 앱(1,600)	+0.2187	0.0122	17.9

판은 잡음이 제일 작지만 효과도 제일 작아서 신호 대 잡음이 제일 나쁘다. 다섯 자를 둔 설계가 이 문제를 미리 막고 있었다 — 그것을 썼던 적은 없다.

1. 잡음은 유보의 성질이고 자마다 다르다

노트 610 이 판에서 두 가지 팔(같은 적합에서 열만 가림 · 두 번 적합)의 순수 표본 SD 가 0.00227 과 0.00229 로 사실상 같음을 봤다. 표본 성분은 팔이 아니라 유보의 성질이다. 그래서 판에서 0.0023 을 상수로 쓸 수 있다.

집 밖 짝은 다르다 — 0.0128 · 0.0122 로 판의 다섯 배다. 한 도메인이고 행이 절반이니 당연하다. 그런데 효과가 스무 배 · 백 배 크다.

잡음이 작은 자가 좋은 자가 아니다. 판은 열한 도메인을 평균해 잡음을 늘렸지만, 같은 평균이 효과도 늘렸다 — 노트 610 이 봤듯 채택의 판 이득은 고친 넷 -0.0009 와 이웃 $+0.0031$ 이 상쇄된 잔차였다.

2. 원장 83 건

원장에서 “채택”이 들어간 항목 중 판 차를 적은 것이 83 건이다(글자 훑기라 기각 · 사전 등록이 섞여 있다 — 정확한 수가 아니라 분포로 읽는다).

판 차	건수
$\geq 2\text{ SD} (0.0045)$	23
$< 2\text{ SD}$	60
$< 1\text{ SD} (0.0023)$	38

2 SD 위 23 건은 대체로 누수 · 오염 · 수집이다 (웹툰 검색 마스크 -0.48 · 편당 표집 -0.060 · 시계열 수집 -0.028 · 날짜 구멍 $+0.019$). 모형 손잡이는 거의 다 아래 칸에 있다 — 깊이 $6 \rightarrow 12$ -0.0012 , 계절 축 $+0.0041$, grp 축 $+0.0037$.

자료를 고치면 판이 크게 움직이고, 모형을 고치면 잡음 안에서 움직인다. 이 판이 두 해 동안 자료 쪽에서 훨씬 크게 벌었다는 것을 잡음의 자로 다시 확인한 셈이다.

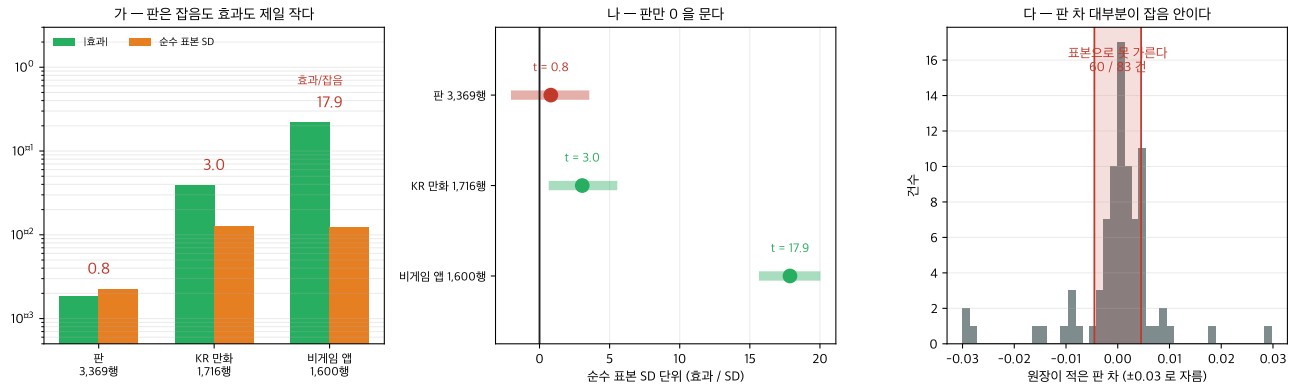


Figure 1: 가 - 판은 잡음도 효과도 제일 작다. 나 - 판만 0 을 묻다. 다 - 원장이 적은 판 차 대부분이 잡음 안이다.

3. 규약은 산다 --- 다만 사정거리가 있다

판 차가 0.0045 아래면 판은 순위를 못 정한다. 그 구간에서는 집 밖 두 짝이 정한다 - 노트 586 채택이 정확히 그 예다. 판은 $t=0.8$ 로 0 을 물고, KR 만화 $t=3.0$ · 비게임 앱 $t=17.9$ 로 둘 다 0 밖이다. 채택은 흔들리지 않는다.

이것이 노트 426 의 거울 조항(집 밖 두 짝이 같은 부호 · 둘 다 구간이 0 을 안 뚫)이 왜 옳았는지를 설명한다. 그 조항은 전이를 지키려고 세웠는데, 실제로는 판이 못 가르는 구간에서 유일하게 남는 자였다.

조항

자의 잡음을 재고 나서 그 자로 순위를 매긴다. “판 ρ 로 순위”는 판 차가 2 SD (0.0045) 위일 때만 유효하고, 원장이 적은 83 건 중 60 건이 그 아래다. 그 아래에서는 집 밖 짝이 정한다. 잡음이 제일 작은 자가 제일 좋은 자라는 직관은 틀렸다 - 효과도 같이 늘리기 때문이다.

남은 것

- 낱자 통제 판 · 무리 안 판은 안 줬다 - 다섯 자 중 셋만 줬다. 둘은 판과 같은 행을 쓰므로 SD 가 비슷하겠지만 안 줬다.
- 60 건을 하나씩 다시 보지 않았다 - 판만으로 채택한 것이 몇 건인지, 그중 집 밖 짝이 반대 부호였던 것이 있는지 안 봤다. 여기가 다음이다.
- 원장 훑기가 글자 기반이다. 기각과 사전 등록이 섞여 있어 83 · 60 은 정확한 수가 아니다. 원장에 판 차를 필드로 적었으면 셀 수 있었다.